

FinSense

Dünya Standartlarında Finansal Sözlük

Kapsamlı Yol Haritası & Strateji Belgesi

☐ TR • EN • DE — 3 Dil | 1.500+ Terim Hedefi | Dünya Standartları

Piyasa Araştırması • Mevcut Durum Analizi • Teknik Mimari • İçerik Stratejisi • Otomasyon

Hazırlanma: Nisan 2026

Yönetici Özeti

FinSense'in mevcut sözlüğü 127 terim, 13 kategori ve yalnızca TR+EN içermektedir. Almanca desteği, ses kaydı, formüller, etiketler, güncelleme tarihleri ve gerçek anlamda dinamik içerik altyapısı bulunmamaktadır. Investopedia 14.000+ terim, Nasdaq 8.000+ terim ile karşılaştırıldığında FinSense sözlüğü %0.9 kapasitede çalışmaktadır.

Boyut	Mevcut	Hedef (12 ay)	Boşluk	Öncelik
Terim Sayısı (EN)	127	1.500+	-1.373	❑ Kritik
Terim Sayısı (TR)	127	1.500+	-1.373	❑ Kritik
Terim Sayısı (DE)	0	1.200+	-1.200	❑ Kritik
Kategori Sayısı	13	30+	-17	❑ Yüksek
Seviye Standardizasyonu	Tutarsız	5 standart seviye	Düzensiz	❑ Yüksek
Ses Telaffuzu	Yok	Tüm dillerde	Tam eksik	❑ Kritik
Formül / Denklem	Yok	~200 formül	Tam eksik	❑ Yüksek
Görsel / Grafik	Yok	Anahtar terimler	Tam eksik	❑ Orta
Spaced Repetition	Yok	SM-2 algoritması	Tam eksik	❑ Yüksek
API Erişimi	Yok	REST API	Tam eksik	❑ Orta
Otomasyon (İçerik)	Yok	LLM pipeline	Tam eksik	❑ Kritik
İlerleme Takibi	Yok	Kullanıcı bazlı	Tam eksik	❑ Yüksek

BÖLÜM 1 — Piyasa Araştırması: Dünya Standartları

1.1 Rakip Platform Karşılaştırması

Platform	Terim Sayısı	Dil Sayısı	Arama	Seviyeler	Ses	Formül	Quiz	Spaced Rep.	API	Mobil
Investopedia	14.000 +	1 (EN)	✓	✗	✗	~	✗	✗	✓	✓
FT Lexicon	10.000 +	1 (EN)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	~
Nasdaq Glossary	8.000+	1 (EN)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	~
CFA Institute	3.000+	1 (EN)	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Boerse Frankfurt	2.000+	DE/EN	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	~
CFI	Özel	1 (EN)	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓
Brainscape CFA	~2.000	1 (EN)	~	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓
FinSense (Mevcut)	127	2 (TR/EN)	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	~
FinSense (Hedef)	1.500+	3 (TR/EN/DE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pazar Boşluğu — Büyük Fırsat

Tüm dünya genelinde 3 dil desteği (TR+EN+DE) + spaced repetition + formüller + ses telaffuzu özelliklerini tek platformda birleştiren bir finansal sözlük MEVCUT DEĞİLDİR.

Bu boşluk FinSense için eşsiz bir farklılaşma fırsatı sunmaktadır.
Özellikle Türkçe ve Almanca pazarlar için bu kombinasyon piyasada ilk olacaktır.

1.2 Sektör Standartları ve Çerçeveleri

Uyum Sağlanması Gereken Standartlar		
Özellik / Alan	Açıklama	Durum
OECD/INFE	Finansal okuryazarlık yetkinlik çerçevesi — 4 içerik alanı, 5 metadata kategorisi	i Bilgi
CFA Level 1	Temel finans kavramları — ~3.000 sayfa müfredat, kritik terimler	i Bilgi
FRM Sözlüğü	Piyasa/kredi/operasyonel risk terminolojisi — kurumsal standart	i Bilgi
MiFID II	Avrupa yatırım hizmetleri terminolojisi — Almanca pazar için zorunlu	i Bilgi
ESMA	Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi terimleri	i Bilgi
BaFin (DE)	Almanya Finansal Denetim Otoritesi terminolojisi	i Bilgi

Uyum Sağlanması Gereken Standartlar

Özellik / Alan	Açıklama	Durum
SPK (TR)	Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu teknik terimleri	i Bilgi

BÖLÜM 2 — Mevcut Durum: Boşluk Analizi

2.1 Veri Yapısı Analizi (dictionary.json)

Mevcut sözlük 8 alandan oluşmaktadır. Dünya standartları için gereken 25+ alan mevcuttur.

Mevcut Veri Alanları		
Özellik / Alan	Açıklama	Durum
term (TR)	Türkçe terim adı — parantez içinde İngilizce karışık format	⚠ Eksik
definition (TR)	Türkçe tanım — kalite değişken	✓ Mevcut
definition_en	İngilizce tanım — 107 / 127 terimde var (eksik: 20)	⚠ Eksik
term_en	İngilizce terim adı — 107 / 127'de var	⚠ Eksik
example	Türkçe örnek — tümünde mevcut, kalite iyi	✓ Mevcut
category	13 kategori — sabit string, hiyerarşi yok	⚠ Eksik
level	Seviye — 6 farklı isimlendirme (tutarsız!)	✗ Yok
related	İlişkili terimler — tümünde mevcut	✓ Mevcut

Eksik Kritik Alanlar (Önceliğe Göre)		
Özellik / Alan	Açıklama	Durum
term_de / definition_de	Almanca terim ve tanım — sıfır kapsama	✗ Yok
example_en / example_de	İngilizce ve Almanca örnekler	✗ Yok
pronunciation	Fonetik yazım (IPA) — tüm dillerde	✗ Yok
audio_url_en/de/tr	Ses dosyası URL'leri	✗ Yok
formula	LaTeX formatında matematiksel formül	✗ Yok
formula_description	Formül değişkenlerinin açıklaması	✗ Yok
visual_url	İlgili grafik/diyagram URL'i	⚠ Eksik
tags	Çoklu etiket — 'kripto', 'türev', 'BIST', 'DAX' vb.	✗ Yok
difficulty_score	Sayısal zorluk skoru (1-10)	⚠ Eksik
source	Kaynak (CFA, Investopedia, OECD vb.)	✗ Yok
created_at / updated_at	Oluşturma ve güncelleme tarihleri	✗ Yok
slug	URL dostu tekil tanımlayıcı — 'sharpe-ratio'	✗ Yok
synonyms	Eşanlamlı terimler listesi	⚠ Eksik
antonyms	Zıt kavramlar listesi	⚠ Eksik
market_context	Hangi piyasada kullanılıyor (TR, DE, US, EU)	⚠ Eksik
quiz_distractors	Önceden hazırlanmış quiz yanlış seçenekleri	→ Planlandı
usage_count	Kullanıcı erişim sayacı — analitik için	→ Planlandı
user_rating	Kullanıcı puanı (1-5)	→ Planlandı
notes	Editör notları — iç kullanım	→ Planlandı

Eksik Kritik Alanlar (Önceliğe Göre)

Özellik / Alan	Açıklama	Durum
version	İçerik versiyonu — değişiklik takibi için	→ Planlandı

2.2 Seviye Tutarsızlığı Sorunu

Kritik Veri Kalitesi Sorunu

Mevcut sözlükte 6 farklı seviye değeri kullanılıyor — bu quiz ve filtreleme bozuluyor:

Kullanılan değerler: 'Başlangıç' | 'Orta Seviye' | 'İleri Seviye' | 'Uzman' | 'İleri' | 'Orta'

Standartlaştırılması gereken 5 seviye:

- 1 = Beginner (Başlangıç) — Lise düzeyi, günlük finans
- 2 = Elementary (Temel) — Üniversite 1. yıl, borsa temelleri
- 3 = Intermediate (Orta) — Aktif yatırımcı, teknik analiz
- 4 = Advanced (İleri) — CFA Level 1/2, kurumsal finans
- 5 = Expert (Uzman) — CFA Level 3, FRM, türevler

BÖLÜM 3 — Hedef Veri Mimarisi

3.1 Yeni JSON Şeması (v2.0)

Her terim için önerilen tam veri yapısı. Bu şema geriye dönük uyumludur — mevcut 8 alan korunur, yenileri eklenir.

Terim Şeması v2.0 (JSON Örnek)

```
{
  "id": "sharpe-ratio",          // slug — URL dostu benzersiz ID
  "version": "2.0",
  "created_at": "2026-04-01",
  "updated_at": "2026-04-01",
  "source": "CFA Institute",    // içerik kaynağı

  // — Terim Adları (3 dil) —
  "term": "Sharpe Oranı",       // TR
  "term_en": "Sharpe Ratio",   // EN (öncelik)
  "term_de": "Sharpe-Quotient", // DE

  // — Tanımlar (3 dil) —
  "definition": "Risk başına alınan getiriyi...",
  "definition_en": "Measures return per unit of risk...",
  "definition_de": "Misst die Rendite pro Risikoeinheit...",

  // — Örnekler (3 dil) —
  "example": "Portföy A Sharpe: 1.2, B: 0.8...",
  "example_en": "Portfolio A Sharpe: 1.2, B: 0.8...",
  "example_de": "Portfolio A Sharpe: 1,2, B: 0,8...",

  // — Sınıflandırma —
  "category": "Risk & Performans",
  "subcategory": "Performans Metrikleri",
  "level": 4,          // 1-5 sayısal standart
  "difficulty_score": 7.2, // 1-10 otomatik hesaplanan
  "tags": ["risk", "portföy", "performans", "CFA"],
  "market_context": ["US", "EU", "TR"],

  // — İlişkiler —
  "related": ["Calmar Oranı", "Sortino Oranı", "Beta"],
  "synonyms": [],
  "antonyms": [],
  "see_also": ["Standart Sapma", "Volatilite"],

  // — Medya —
  "formula": "S = (R_p - R_f) / \sigma_p", // LaTeX
  "formula_description": "R_p: Portföy getirisi...",
  "pronunciation_en": "SHAHR-pee RAY-show",
```

```

"pronunciation_de": "SCHAR-peh Quo-TSEE-ent",
"audio_url_en": "/audio/en/sharpe-ratio.mp3",
"audio_url_de": "/audio/de/sharpe-quotient.mp3",
"audio_url_tr": "/audio/tr/sharpe-orani.mp3",
"visual_url": "/visuals/sharpe-ratio-comparison.svg",

// — Quiz —
"quiz_distractors_en": ["Treydor Ratio","Jensen Alpha","Beta"],

// — Analitik —
"usage_count": 0,
"user_rating": 0,
"notes": ""
}

```

3.2 Kategori ve Seviye Standardizasyonu

30 Hedef Kategori (EN öncelikli)		
Özellik / Alan	Açıklama	Durum
Temel Finans / Basic Finance	Para, bütçe, faiz, enflasyon — Level 1-2	→ Planlandı
Bankacılık / Banking	Hesaplar, krediler, mevduat — Level 1-3	→ Planlandı
Yatırım Araçları / Investment Vehicles	Hisse, tahvil, fon, ETF — Level 2-4	→ Planlandı
Teknik Analiz / Technical Analysis	Göstergeler, formasyonlar, mumlar — Level 3-5	→ Planlandı
Temel Analiz / Fundamental Analysis	F/K, F/DD, gelir tablosu — Level 3-5	→ Planlandı
Risk Yönetimi / Risk Management	VaR, CVaR, hedge, diversification — Level 3-5	→ Planlandı
Portföy Teorisi / Portfolio Theory	MPT, Markowitz, efficient frontier — Level 4-5	→ Planlandı
Türevler / Derivatives	Opsiyon, futures, swap, warrant — Level 4-5	→ Planlandı
Makroekonomi / Macroeconomics	GSYH, para politikası, döviz kuru — Level 2-4	→ Planlandı
Davranışsal Finans / Behavioral Finance	Önyargılar, sürü psikolojisi — Level 3-5	→ Planlandı
Kripto & Blockchain	DeFi, NFT, staking, consensus — Level 2-4	→ Planlandı
RegTech & Uyumluluk	MiFID II, KYC, AML, GDPR — Level 3-5	→ Planlandı
Muhasebe / Accounting	Bilanço, nakit akışı, amortisman — Level 3-5	→ Planlandı
Kurumsal Finans / Corporate Finance	DCF, WACC, IPO, M&A — Level 4-5	→ Planlandı
Emeklilik & Sigorta	BES, sigorta ürünleri — Level 2-4	→ Planlandı
Döviz Piyasaları / FX	Spot, forward, pip, carry trade — Level 3-5	→ Planlandı
Borçlanma Araçları / Fixed Income	Tahvil, kupon, duration, yield — Level 3-5	→ Planlandı
Piyasa Yapısı / Market Structure	Borsa, OTC, ECN, piyasa yapıcısı — Level 2-4	→ Planlandı
FinTech & Dijital Finans	Open banking, BNPL, neobank — Level 2-4	→ Planlandı
Girişim Finansmanı	VC, PE, seed, Series A, cap table — Level 4-5	→ Planlandı
Sürdürülebilir Finans / ESG	ESG skoru, yeşil tahvil, SFDR — Level 3-5	→ Planlandı

30 Hedef Kategori (EN öncelikli)		
Özellik / Alan	Açıklama	Durum
Vergi & Hukuk	Sermaye kazancı vergisi, SPK, BaFin — Level 3-5	→ Planlandı
Emtia / Commodities	Altın, petrol, tarım ürünleri — Level 2-4	→ Planlandı
İstatistik & Kantit. Finans	Korelasyon, regresyon, Monte Carlo — Level 4-5	→ Planlandı
Ekonometri	VAR modeli, GARCH, zaman serisi — Level 5	→ Planlandı
Psikoloji & Davranış	Loss aversion, anchoring, FOMO — Level 2-4	→ Planlandı
Küresel Piyasalar	NYSE, BIST, DAX, Nikkei — Level 2-3	→ Planlandı
Alternatif Yatırımlar	Gayrimenkul, sanat, hedge fon — Level 4-5	→ Planlandı
Merkez Bankacılığı	QE, faiz koridoru, zorunlu karşılık — Level 3-5	→ Planlandı
Pratik Araçlar	Excel fonksiyonları, Bloomberg terminali — Level 3-5	→ Planlandı

BÖLÜM 4 — İçerik Stratejisi: 1.500 Terime Ulaşmak

4.1 Terim Sayısı Hedefleri

Üç fazda 12 ay içinde 1.500 EN + 1.500 TR + 1.200 DE terime ulaşmak hedeflenmektedir.

Faz	Süre	EN Terim	TR Terim	DE Terim	Toplam
Faz 1: Temel	Ay 1-3	300 (+173)	300 (+173)	200	800
Faz 2: Genişleme	Ay 4-8	800 (+500)	800 (+500)	600	2.200
Faz 3: Uzman	Ay 9-12	1.500 (+700)	1.500 (+700)	1.200 (+600)	4.200
Mevcut Durum	—	107	127	0	234

4.2 İçerik Üretim Kaynakları

Terim Kaynakları (Öncelik Sırası)		
Özellik / Alan	Açıklama	Durum
CFA Level 1 & 2 Müfredatı	~800 çekirdek terim — EN/TR çeviri	→ Planlandı
Investopedia Top Terimler	En çok aranan 500 terim — EN kaynak	→ Planlandı
FRM Part 1 & 2	Risk terminolojisi ~300 terim	→ Planlandı
BaFin & Deutsche Bundesbank	Almanca resmi terminoloji — DE özgün	→ Planlandı
SPK / BDDK Mevzuatı	Türkçe resmi terminoloji — TR özgün	→ Planlandı
Bloomberg Terminal Glossary	Kurumsal finans ~200 terim	→ Planlandı
ESMA / MiFID II Glossary	Avrupa piyasası terimleri	→ Planlandı
Boerse Frankfurt Lexikon	~2.000 DE terim — çeviri ve adaptasyon	→ Planlandı
LLM Otomasyonu (GPT/Claude)	Yeni terimler için taslak üretim + kalite kontrolü	→ Planlandı
Kullanıcı Önerileri	Platform içi 'Terim Öner' formu	→ Planlandı

4.3 İçerik Kalite Kontrol Süreci

4 Katmanlı Kalite Güvencesi

Katman 1 — Otomasyon: LLM ile taslak üretim (Groq/Claude API)

Katman 2 — Otomatik Doğrulama: Tanım uzunluğu, boş alan kontrolü, seviye tutarlılığı

Katman 3 — Çapraz Referans: Investopedia / CFA / Bloomberg ile karşılaştırma scripti

Katman 4 — İnsan Editörü: Uzman finansçı gözden geçirmesi (özellikle DE ve teknik terimler)

Hedef: Terim başına %95 doğruluk oranı, maksimum 48 saat üretim döngüsü

BÖLÜM 5 — Otomasyon Mimarisi

5.1 İçerik Üretim Otomasyonu

LLM tabanlı içerik pipeline'ı: Terim listesi → Otomatik tanım → Kalite kontrolü → Çeviri → İçerik aktarım

scripts/dict/generate_terms.py — Ana Otomasyon Scripti

GİRİŞ: Terim listesi (term_en, category, level)

ÇIKIŞ: Tam dolu terim JSON (tüm 25+ alan)

Pipeline Adımları:

1. LLM Çağırısı (Groq/Claude): EN tanım + örnek + formül (varsa)
2. Çeviri (TR): Groq LLaMA 3.3 70B ile Türkçeye çeviri
3. Çeviri (DE): Groq LLaMA 3.3 70B ile Almancaya çeviri
4. IPA Fonetik: phonemize kütüphanesi ile telaffuz
5. Ses Üretimi: gTTS / ElevenLabs ile MP3 üretimi
6. Slug Üretimi: slugify(term_en) → 'sharpe-ratio'
7. Kalite Kontrolü: min/max uzunluk, boş alan, seviye doğrulama
8. JSON'a yazma: data/dictionary_v2.json append

Otomasyon Komponentleri

Özellik / Alan	Açıklama	Durum
generate_terms.py	Toplu terim üretim scripti — giriş: CSV, çıkış: JSON	→ Planlandı
translate_batch.py	Mevcut 127 terimi DE'ye çevir, eksik EN'leri tamamla	→ Planlandı
validate_dict.py	JSON şema doğrulama, tutarsız seviye tespiti, boş alan bulma	→ Planlandı
audio_generate.py	gTTS/ElevenLabs ile 3 dilde ses dosyası üretimi	→ Planlandı
sync_investopedia.py	Investopedia top terimleri karşılaştırma ve eksik tespiti	→ Planlandı
dict_analytics.py	Kullanım istatistikleri, en aranan terimler, boşluk analizi	→ Planlandı
update_scheduler.py	Haftalık otomatik terim güncelleme (zamanlanmış görev)	→ Planlandı
quality_report.py	Haftalık kalite raporu — eksik alanlar, düşük puanlı terimler	→ Planlandı

5.2 Haftalık Güncelleme Otomasyonu

Zamanlanmış Görev: dict-weekly-update

Tetikleyici: Her Pazar günü 02:00 (UTC)

Görev 1 — Trend Tespiti: DuckDuckGo/Tavily ile bu hafta öne çıkan finans terimleri

Görev 2 — Boşluk Analizi: Kullanıcıların aradığı ama sözlükte bulunmayan terimler

Görev 3 — Taslak Üretimi: Top-10 eksik terim için otomatik taslak oluşturma

Görev 4 — DE Çeviri: Bu hafta eklenen EN/TR terimlerin Almanca çevirisi
Görev 5 — Ses Üretimi: Yeni terimlerin ses dosyaları
Görev 6 — Kalite Raporu: Editöre e-posta / Telegram bildirimi gönder

BÖLÜM 6 — Özellik Yol Haritası: Kullanıcı Deneyimi

6.1 Sözlük Arayüzü Yeniden Tasarımı

Kullanıcı Deneyimi Özellikleri		
Özellik / Alan	Açıklama	Durum
Akıllı Arama	Fuzzy search (yazım hatası toleranslı), EN/TR/DE'de eşzamanlı arama	→ Planlandı
Dil Değiştirici	Her terim kartında 3 dil sekmesi — TR / EN / DE	→ Planlandı
Ses Dinleme	Her terim için ☐ buton — tarayıcıdan ses çalma	→ Planlandı
Formül Görüntüleyici	LaTeX → MathJax render, anlaşılır değişken listesi	→ Planlandı
İlgili Terimler Ağı	Tıklanabilir ilişki grafiği — hangi terimler birbirine bağlı?	→ Planlandı
Seviye Filtresi	1-5 kaydırıcı ile seviye bazlı filtreleme	→ Planlandı
Gelişmiş Filtreler	Kategori + Seviye + Dil + Piyasa bağlamı — çoklu seçim	→ Planlandı
Terim Karşılaştırma	2 terimi yan yana karşılaştır (örn. Sharpe vs Calmar)	→ Planlandı
Favori / Yer İmi	Kullanıcı sözlük listesi oluşturabilir	→ Planlandı
Hızlı Bakış (Modal)	Başka sayfalarda terim üzerine hover → popup tanım	→ Planlandı
Baskı / PDF	Kategori bazlı terim listesi PDF olarak indir	→ Planlandı
Terim Öner	Kullanıcı eksik terim önerebilir — moderasyon kuyruğu	→ Planlandı

6.2 Öğrenme Modu — Spaced Repetition

SM-2 Algoritması ile Akıllı Tekrar Sistemi

Algoritma: SuperMemo SM-2 — flashcard güçlük faktörü + optimal tekrar aralığı

Nasıl Çalışır:

1. Kullanıcı bir terimi 'Biliyorum / Bilmiyorum / Kısmen biliyorum' olarak işaretler
2. SM-2 algoritması sonraki tekrar gününü hesaplar (1 gün → 3 gün → 7 gün → 16 gün...)
3. Zor terimler daha sık tekrar edilir
4. Kullanıcı 'günlük hedef kartları' tamamlar (varsayılan: 20 kart/gün)

Özellikler:

- Kategori bazlı deck oluşturma ('CFA Level 1 Deck', 'Teknik Analiz Deck')
- İlerleme çubuğu ve streak takibi
- Haftalık özet e-posta/Telegram bildirimi

6.3 Geliştirilmiş Quiz Modu

Quiz Modu Geliştirmeleri		
Özellik / Alan	Açıklama	Durum
Çoklu Quiz Türü	Çoktan seçmeli + Boşluk doldurma + Eşleştirme + Yazılı cevap	→ Planlandı
Adaptive Quiz	Zayıf olunan kategorilerde daha fazla soru	→ Planlandı
Timed Challenge	60 saniye — ne kadar çok terim?	→ Planlandı
Çok Oyunculu	Arkadaşlarla canlı quiz yarışması	→ Planlandı
Konu Bazlı Quiz	Sadece 'Teknik Analiz' veya 'Risk Yönetimi' quizi	→ Planlandı
Seviye Sınavı	Kullanıcının gerçek seviyesini belirleyen başlangıç testi	→ Planlandı
Yanlış Cevap Analizi	Hangi terimleri sık karıştırıyor — kişisel zayıflık raporu	→ Planlandı
Sertifika	Kategori tamamlama sertifikası (PDF, paylaşılabilir)	→ Planlandı

BÖLÜM 7 — Sprint Planı: 12 Aylık Yol Haritası

FAZ 1 — Temel Altyapı (Ay 1-3)

Sprint 1 Hafta 1-2

Veri Altyapısı ve Standardizasyon

- dictionary.json → v2 şemasına geçiş (slug, version, created_at, updated_at ekle)
- Seviye adlarını standartlaştır: 6 tutarsız değer → 1-5 sayısal sistem
- 127 terimin EN alanlarındaki 20 eksik girişi tamamla
- validate_dict.py yaz: şema doğrulama + kalite kontrol scripti
- Terim ID sistemi kur (slug tabanlı: 'sharpe-ratio', 'price-earnings-ratio')

Sprint 2 Hafta 3-4

Almanca (DE) Temel İçerik

- translate_batch.py ile mevcut 127 terimi Almancaya çevir (Groq API)
- BaFin + Deutsche Bundesbank + Boerse Frankfurt kaynaklarından 50 özgün DE terim
- term_de, definition_de, example_de alanlarını doldur
- DE terimlerin insan editörü tarafından doğrulanması
- 3 dil desteği için finsense.py'yi güncelle

Sprint 3 Hafta 5-8

İçerik Üretim Pipeline

- generate_terms.py yaz: CSV girişi → tam JSON çıkışı (Groq API ile)
- CFA Level 1 müfredatından 300 terim listesi çıkar
- Pipeline ile 300 EN + 300 TR + 200 DE terim üret
- audio_generate.py: gTTS ile temel ses dosyaları üret
- Faz 1 hedefi: 800 terim toplam

FAZ 2 — Özellik Geliştirme (Ay 4-8)

Sprint 4 Ay 4

Arayüz Yeniden Tasarımı

- 3 dil sekmeli terim kartı tasarımı (TR / EN / DE toggle)
- Ses çalma butonu entegrasyonu
- Fuzzy search (thefuzz kütüphanesi) — yazım hatası toleranslı arama
- Gelişmiş filtreler: kategori + seviye + piyasa bağlamı çoklu seçim
- Formül görüntüleyici: LaTeX → mathjax-like render

Sprint 5 Ay 5

Spaced Repetition Sistemi

- SM-2 algoritması implementasyonu (Python)
- Kullanıcı flashcard deck yönetimi (SQLite)
- Günlük kart hedefi ve streak takibi
- Kategori bazlı deck oluşturma
- İlerleme görselleştirmesi (heatmap takvim)

Sprint 6
Ay 6**Quiz Sistemi Genişletme**

- Boşluk doldurma ve eşleştirme quiz türleri
- Adaptive quiz algoritması (zayıf kategorilere odaklan)
- Timed challenge modu (60 saniyelik yarış)
- Yanlış cevap analizi ve kişisel zayıflık raporu
- Terim öner formu + moderasyon kuyruğu

Sprint 7
Ay 7-8**İçerik Büyümesi**

- FRM, Bloomberg, ESMA kaynaklarından 500 yeni terim
- Türev ürünler, ESG, FinTech kategorileri ekleme
- Formül alanı: ~200 matematiksel formül LaTeX formatında
- Görsel/grafik: 50 anahtar terim için SVG açıklama görseli
- Faz 2 hedefi: 2.200 terim toplam

FAZ 3 — Uzman Seviye ve Ölçekleme (Ay 9-12)**Sprint 8**
Ay 9**API ve Entegrasyon**

- REST API: GET /api/v1/terms, /search, /random, /category/{slug}
- Webhook: Yeni terim eklendiğinde dış sistemlere bildirim
- Dashboard entegrasyonu: Sinyal kartlarında terim üzerine hover → popup tanım
- Embed widget: Diğer sayfalarda sözlük terimi görüntüleme
- OpenAPI (Swagger) dokümantasyonu

Sprint 9
Ay 10-11**Uzman İçerik**

- CFA Level 2-3 terimleri (türevler, portföy yönetimi, alternatif yatırımlar)
- FRM Level 1-2 risk terminolojisi
- Ekonometri terimleri: GARCH, cointegration, Monte Carlo
- Kurumsal finans: DCF, WACC, LBO, M&A terminolojisi
- ElevenLabs pro ses kayıtları (yüksek kalite)

Sprint 10
Ay 12**Analitik ve Optimizasyon**

- Kullanım analitiği: En aranan, en çok favorilenen terimler
- Arama geçmişi: Bulunamayan sorgular → otomatik ekleme kuyruğu
- A/B testi: Farklı tanım formatlarının quiz başarısına etkisi
- SEO optimizasyonu: Her terimin ayrı statik sayfası
- Faz 3 hedefi: 4.200 terim — Investopedia'nın %30'u

BÖLÜM 8 — Teknik Yığın ve Araçlar

8.1 Teknoloji Seçimleri

Teknoloji Yığını		
Özellik / Alan	Açıklama	Durum
Depolama	PostgreSQL (prod) / SQLite (dev) — terimler + kullanıcı ilerlemesi	→ Planlandı
Önbellekleme	Redis — sık aranan terimler, kullanıcı session verisi	→ Planlandı
LLM API	Groq (LLaMA 3.3 70B) — taslak üretim, çeviri, kalite kontrol	→ Planlandı
Ses Üretimi	gTTS (ücretsiz, Türkçe/Almanca) + ElevenLabs (yüksek kalite EN)	→ Planlandı
Fonetik	phonemize (Python) → IPA transkripsiyon	→ Planlandı
Arama	Elasticsearch veya Meilisearch — fuzzy search, çok dilli	→ Planlandı
Spaced Rep.	SM-2 (Python implementasyonu) — SQLite ile kullanıcı verisi	→ Planlandı
Formül Render	KaTeX (JavaScript) — LaTeX formül görüntüleme	→ Planlandı
API Framework	FastAPI — REST API, OpenAPI otomasyonu	→ Planlandı
Zamanlama	scripts/dict/update_scheduler.py + scheduled tasks	→ Planlandı
Kalite Kontrol	Pydantic şema doğrulama — veri bütünlüğü	→ Planlandı
Çeviri Doğrulama	BLEU skoru ile çeviri kalitesi ölçümü	→ Planlandı

8.2 Dosya Yapısı

Önerilen Proje Yapısı

```

data/
  dictionary_v2.json          # Ana sözlük verisi (v2 şeması)
  dictionary_categories.json  # 30 kategori meta verisi
  user_progress/             # Kullanıcı bazlı SM-2 verisi (SQLite)

scripts/dict/
  generate_terms.py           # LLM ile toplu terim üretimi
  translate_batch.py          # DE/TR çeviri pipeline
  validate_dict.py            # Şema ve kalite doğrulama
  audio_generate.py           # gTTS/ElevenLabs ses üretimi
  sync_sources.py             # Dış kaynak karşılaştırma
  update_scheduler.py         # Haftalık otomasyon
  quality_report.py           # Haftalık kalite raporu
  migrate_v1_to_v2.py         # Mevcut 127 terimi v2'ye taşı

static/audio/

```

en/ tr/ de/ # Dil bazlı ses dosyaları

static/visuals/
charts/ # SVG açıklama grafikleri

views/components/
dictionary_card.py # Terim kartı bileşeni
spaced_repetition.py # SM-2 flashcard sistemi
quiz_advanced.py # Gelişmiş quiz bileşeni
term_search.py # Fuzzy search bileşeni

BÖLÜM 9 — KPI'lar ve Başarı Metrikleri

9.1 Ölçüm Kriterleri

KPI	Mevcut	Hedef (12 ay)	Ölçüm Yöntemi
Toplam Terim Sayısı (EN)	107	1.500	dictionary.json sayım
Terim Sayısı (DE)	0	1.200	dictionary.json sayım
Kategori Doluluk Oranı	%15	%80	Dolu kategori / toplam kategori
Veri Kalitesi Skoru	%45 (eksik alanlar)	>%95	validate_dict.py çıktısı
Ses Kapsama Oranı	%0	>%70	Ses dosyası olan / toplam terim
Quiz Doğru Cevap Oranı	—	>%65	Quiz modülü istatistikleri
Spaced Rep. Tamamlama	—	>%40 (7. gün)	SM-2 persistence verisi
Ortalama Arama Bulunma Oranı	—	>%85	Arama log analizi
Kullanıcı Başına Günlük Terim	—	>5	Session analytics
Haftalık Yeni Terim Ekleme	0	≥20/hafta	Git commit / dict_analytics.py

9.2 Rekabetçi Benchmark Hedefleri

12 Ay Sonunda Konumlama Hedefi

Terim sayısı: Boerse Frankfurt seviyesi (2.000) — Türkçe + Almanca pazarda lider

3 dil desteği: Dünyada finansal okuryazarlık alanında nadir bir platform

Spaced repetition: CFA öğrencileri için Brainscape'e alternatif (TR/DE'de rakip yok)

Ses telaffuzu: Tüm büyük rakiplerde yok — güçlü farklılaşma faktörü

Uzun Vadeli (24 ay): Investopedia Türkçe'ye rakip — 5.000+ terim, mobil uygulama

BÖLÜM 10 — Bu Hafta Yapılabilecekler (Quick Wins)

Hızlı Kazanımlar — 1-3 Gün İçinde

□ Bugün Başlanabilir

1. migrate_v1_to_v2.py yaz (2 saat): Mevcut 127 terimi v2 şemasına taşı — slug, version, created_at ekle
2. Seviye standardizasyonu (30 dk): 6 tutarsız değeri → 1-5 sisteme dönüştür
3. translate_batch.py yaz (3 saat): Mevcut 127 terimi Groq API ile Almancaya çevir
4. finsense.py dil seçici (1 saat): Tab üstüne TR/EN/DE dil toggle butonu ekle
5. validate_dict.py yaz (1 saat): Eksik alan tespiti + seviye tutarsızlığı raporu

Bu 5 adım tamamlandığında FinSense sözlüğü 3 dilli olur ve veri kalitesi %45 → %75'e çıkar.

□ Bu Haftaki Sprint Hedefi

Pazartesi: migrate_v1_to_v2.py + validate_dict.py

Salı: translate_batch.py — 127 terim DE'ye çevir

Çarşamba: finsense.py güncellemesi — 3 dil desteği UI

Perşembe: generate_terms.py v1 — 50 yeni EN+TR+DE terim (CFA Level 1'den)

Cuma: Kalite kontrol + review + dictionary_v2.json finalize

Hafta sonu durumu: 127 → ~177 terim, 2 dil → 3 dil, v1 → v2 şema

FinSense sözlüğü şu anda dünya standartlarının çok gerisinde (%0.9 kapsama) olmakla birlikte, mevcut altyapı (JSON tabanlı, kategorili, seviyeli, ilişkili terimler) doğru yönde atılmış sağlam bir temeldir. 12 aylık bu yol haritası uygulandığında:

- 3 dilde 4.200+ terim ile Avrupa'nın en kapsamlı çok dilli finans sözlüğü
- Ses + formül + spaced repetition ile gerçek anlamda öğreten bir platform
- LLM destekli otomasyon ile haftada 20+ terim büyüme hızı
- API açılımı ile üçüncü taraf entegrasyonu ve B2B gelir modeli

Bu FinPilot'un yalnızca bir özelliği olmaktan çıkıp bağımsız bir değer önerisi haline gelebileceği anlamına gelmektedir.